pH et équilibre acido-basique · Contrôle de vérification

BMI · M2 · FC1 · format contrôle de matière

Durée : **24 minutes** (1 min 30 par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes
16 questions : 10 QRM et 6 QRU · cours : FC1 pH et équilibre acido-basique (questions 1 à 16) · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU

1. QRM. À propos de l'eau et du pH, à 25 °C, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une solution de pH 9 a une concentration en ions hydroxyde $[OH^-]$ de 10^{-5} mol·L^{-1}.

B. Le produit ionique de l'eau ne dépend pas de la température.

C. Une solution est basique si $[H_3O^+] < [OH^-]$.

D. Diminuer le pH d'une unité divise $[H_3O^+]$ par 10.

E. En solution diluée, l'activité des ions H_3O^+ est assimilée à leur concentration molaire.

2. QRM. À propos des électrolytes, quelles affirmations sont exactes ?

A. La dissociation d'un électrolyte faible diminue quand on le dilue.

B. En solution très concentrée, la liaison covalente entre les ions devient impossible.

C. Le saccharose est un non-électrolyte.

D. Pour un électrolyte fort, le coefficient de dissociation α vaut 1.

E. Un acide faible AH à 0,02 mol·L^{-1}, dissocié à 5 %, libère 10^{-3} mol·L^{-1} d'ions H^+.

3. QRM. À propos des indicateurs colorés et des espèces qui prédominent, quelles affirmations sont exactes ?

A. À pH = pKa, un indicateur coloré prend la couleur de sa forme acide.

B. Pour un diacide AH_2 ($pKa_1 < pKa_2$), la forme AH^- prédomine entre pKa_1 et pKa_2.

C. Un indicateur coloré est un couple acide / base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes.

D. Un diacide possède un seul pKa.

E. Pour un acide aminé (notation du poly), à pH < pKa_1, la forme $^+H_3N–CH(R)–COOH$ domine.

4. QRM. À propos des acides, des bases et de leurs constantes, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un acide de pKa −1 est un acide faible.

B. $Ka = [H_3O^+] \times [A^-] \div [AH]$.

C. Un acide de pKa 2 est plus fort qu'un acide de pKa 5.

D. La base conjuguée d'un acide fort est une base forte.

E. Pour un couple acide / base conjugués, $Ka \times Kb = 10^{-14}$ à 25 °C.

5. QRU. On dissout 30 mg d'un acide faible (M = 150 g·mol^{-1}, pKa = 4,4) dans 200 mL d'eau. Quel est le pH de la solution ?

Donnée : log 2 ≈ 0,3.

A. 3,0

B. 3,7

C. 4,0

D. 4,4

E. 7,4

6. QRM. On dispose d'une solution d'une base faible B à 10^{-2} mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : pKa (BH^+ / B) = 8,6 ; log 2 ≈ 0,3.

A. Le pH de la solution est égal à 10,3.

B. Le pH de la solution est égal à 12.

C. Dans cette solution, la forme BH^+ prédomine.

D. La concentration en ions OH^- est d'environ $2 \cdot 10^{-4}$ mol·L^{-1}.

E. Diluée 100 fois, la solution a un pH de 9,3.

7. QRU. Une solution d'acide nitrique (acide fort) à 10^{-5} mol·L^{-1} est diluée 1 000 fois. Quel est le pH de la solution diluée, à 25 °C ?

Donnée : log 1,1 ≈ 0,04.

A. 5,00
B. 6,96
C. 7,00
D. 8,00
E. 9,00

8. QRM. Un acide faible AH a un pKa de 6,5. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Un mélange équimolaire de AH et de A^-, dilué 10 fois, a un pH de 7,5.
B. À pH 4,5, la forme AH prédomine.
C. Le pouvoir tampon d'un mélange AH / A^- est maximal à pH 7,4.
D. Un mélange de AH et de NaCl est une solution tampon.
E. À pH 6,5, [AH] = [A^-].

9. QRU. On dissout 0,03 mol de NaA (sel de la base A^-) et 0,01 mol de AH dans 500 mL d'eau. Quel est le pH de la solution ?

Données : pKa (AH / A^-) = 5,2 ; log 3 ≈ 0,48.

A. 4,72
B. 5,20
C. 5,44
D. 5,68
E. 6,20

10. QRM. On dose 20 mL d'une solution d'acide faible AH (pKa = 4,0) à 0,05 mol·L^{-1} par une solution de soude NaOH à 0,1 mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Après ajout de 5 mL de soude, la solution n'a aucun pouvoir tampon.
B. L'équivalence est atteinte pour 10 mL de soude.
C. Après ajout de 10 mL de soude, la solution est un tampon équimolaire.
D. Après ajout de 5 mL de soude, le pH vaut 4,0.
E. Avant tout ajout, la forme AH prédomine.

11. QRU. Un tampon de 1 L contient 0,05 mol de A^- et 0,05 mol de AH. On y ajoute 0,04 mol d'acide chlorhydrique. Quel est le pH final ?

Données : pKa (AH / A^-) = 7,2 ; log 9 ≈ 0,95 ; log 5 ≈ 0,7 ; log 4 ≈ 0,6.

A. 1,40
B. 6,25
C. 6,50
D. 7,20
E. 8,15

12. QRM. Un patient atteint d'insuffisance respiratoire chronique a le bilan suivant : pH = 7,31 · PCO_2 = 66 mmHg · [HCO_3^-] = 32 mmol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Valeurs normales : pH 7,35 – 7,45 ; PCO_2 35 – 45 mmHg ; [HCO_3^-] 22 – 26 mmol·L^{-1}.

A. Le patient souffre d'acidose respiratoire.
B. Une hyperventilation est la cause de ce trouble.
C. Le trouble est partiellement compensé.
D. Le patient souffre d'acidose métabolique.
E. L'augmentation des bicarbonates résulte d'une réabsorption rénale accrue.

13. QRM. Une patiente hospitalisée pour une hypoxie persistante a le bilan suivant : pH = 7,48 · PCO_2 = 28 mmHg · $[HCO_3^-]$ = 20 mmol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Valeurs normales : pH 7,35 – 7,45 ; PCO_2 35 – 45 mmHg ; $[HCO_3^-]$ 22 – 26 mmol·L^{-1}.

A. Cette compensation rénale agit en quelques minutes.
B. La patiente souffre d'alcalose respiratoire.
C. L'hypoxie peut être à l'origine de ce trouble.
D. Une hypoventilation peut compenser ce trouble.
E. La baisse des bicarbonates est un mécanisme de compensation.

14. QRU. Le bilan d'un patient donne PCO_2 = 50 mmHg et $[HCO_3^-]$ = 15 mmol·L^{-1}. Quel est son pH sanguin ?

Données : pKa (H_2CO_3 / HCO_3^-) = 6,1 ; s_{CO_2} = 0,03 mmol·L^{-1}·$mmHg^{-1}$; log 3 ≈ 0,48.

A. 5,10
B. 6,10
C. 7,10
D. 7,40
E. 7,58

15. QRM. À propos des tampons de l'organisme et de la compensation des troubles acido-basiques, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le tampon phosphate est essentiellement extracellulaire.
B. Le tampon bicarbonate / acide carbonique est un tampon ouvert.
C. Un désordre compensé est un désordre guéri.
D. Les protéines plasmatiques forment un tampon fermé.
E. La compensation rénale est lente mais importante en capacité.

16. QRU. On veut préparer un tampon de pH 7,9 à partir de 0,01 mol d'un acide faible AH (pKa = 7,6). Quelle masse du sel de sodium de sa base conjuguée (M = 100 g·mol^{-1}) faut-il ajouter ?

Donnée : log 2 ≈ 0,3.

A. 0,5 g
B. 1 g
C. 2 g
D. 3 g
E. 20 g

Corrigé méthodique

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
ACE	CDE	BCE	BCE	B	ADE	B	BE	D	BDE	B	ACE	BCE	C	BDE	C

1. QRM. À propos de l'eau et du pH, à 25 °C, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : ACE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Une solution de pH 9 a une concentration en ions hydroxyde $[OH^-]$ de 10^{-5} mol·L^{-1}. »*	❶ $[H_3O^+] = 10^{-9}$ mol/L ❷ $[OH^-] = 10^{-14} / 10^{-9} = 10^{-5}$ mol/L → égale Dans l'eau, H_3O^+ et OH^- sont liés par le produit ionique : $[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$ à 25 °C, soit pH + pOH = 14. À pH 9, $[H_3O^+] = 10^{-9}$ mol/L, donc $[OH^-] = 10^{-14} / 10^{-9} = 10^{-5}$ mol/L. Raccourci : pOH = 14 − 9 = 5.	✓ Vrai
B *« Le produit ionique de l'eau ne dépend pas de la température. »*	❶ produit ionique = constante de l'autoprotolyse ❷ une constante d'équilibre dépend de T Le produit ionique Ke est la constante de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau ($2\,H_2O \leftrightarrows H_3O^+ + OH^-$). Comme toute constante d'équilibre, il dépend de la température : la valeur 10^{-14} n'est vraie qu'à 25 °C. C'est pour cela que l'énoncé précise « à 25 °C ».	× Faux — il dépend de T
C *« Une solution est basique si $[H_3O^+] < [OH^-]$. »*	❶ définition du cours ❷ plus de OH^- que de H_3O^+ → basique Le caractère acide ou basique se lit en comparant les deux ions de l'eau. Plus de OH^- que de H_3O^+ → basique ; autant des deux → neutre ; plus de H_3O^+ → acide. À 25 °C, cela revient à pH > 7 pour une solution basique.	✓ Vrai
D *« Diminuer le pH d'une unité divise $[H_3O^+]$ par 10. »*	❶ $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ ❷ pH − 1 → $[H_3O^+] \times 10$ $[H_3O^+] = 10^{-pH}$: le pH est dans l'exposant, avec un signe moins. Quand le pH baisse d'une unité (par exemple de 7 à 6), $[H_3O^+]$ passe de 10^{-7} à 10^{-6}, elle est donc multipliée par 10. L'item inverse le sens : un pH plus bas veut dire plus de H_3O^+, pas moins.	× Faux — multipliée par 10
E *« En solution diluée, l'activité des ions H_3O^+ est assimilée à leur concentration molaire. »*	❶ solution diluée → coefficient d'activité γ ≈ 1 ❷ activité ≈ concentration Le pH est défini à partir de l'activité des ions H_3O^+ ($a = \gamma \times C$). En solution diluée, les ions sont éloignés et n'interagissent presque pas : le coefficient d'activité γ vaut environ 1. On peut alors remplacer l'activité par la concentration et écrire pH = −log $[H_3O^+]$.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A, C et E.

Tips réflexes
Un pH plus petit, c'est plus de H_3O^+ : toute affirmation qui associe une baisse du pH à moins de H_3O^+ est fausse. **D ×**

2. QRM. À propos des électrolytes, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : CDE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La dissociation d'un électrolyte faible diminue quand on le dilue. »*	❶ mot clé : dissociation, dilution ❷ loi d'Ostwald : elle augmente avec la dilution La loi de dilution d'Ostwald dit l'inverse : plus on dilue un électrolyte faible, plus son coefficient de dissociation α augmente. En diluant, les ions sont plus éloignés et se recombinent moins souvent en molécule. L'item retourne le sens de variation.	× Faux — elle augmente
B *« En solution très concentrée, la liaison covalente entre les ions devient impossible. »*	❶ concentré → ions proches ❷ → la liaison covalente est possible, peu de dissociation En solution très concentrée, les ions sont très proches les uns des autres : ils se recombinent facilement et la liaison covalente se reforme. La molécule est alors peu dissociée. L'item dit « impossible » alors que c'est justement la situation où la liaison est la plus favorisée.	× Faux — elle devient possible
C *« Le saccharose est un non-électrolyte. »*	❶ exemple du cours (avec le glucose) ❷ ne libère aucun ion Un non-électrolyte se dissout sans libérer d'ions : les molécules restent entières dans l'eau. Le cours donne le saccharose et le glucose comme exemples. Conséquence pratique : une mole de saccharose donne une seule osmole, et la solution ne conduit pas le courant.	✓ Vrai

D *« Pour un électrolyte fort, le coefficient de dissociation α vaut 1. »*	❶ électrolyte fort → entièrement dissocié ❷ α = 1 Le coefficient de dissociation α est la fraction des molécules dissociées (de 0 à 1). Un électrolyte fort est entièrement dissocié : toutes ses molécules sont coupées en ions, donc α = 1. Un électrolyte faible a 0 < α < 1, un non-électrolyte α = 0.	✓ Vrai
E *« Un acide faible AH à 0,02 mol·L⁻¹, dissocié à 5 %, libère 10^{-3} mol·L⁻¹ d'ions H^+. »*	❶ $[H^+] = C \times \alpha$ ❷ $0{,}02 \times 0{,}05 = 10^{-3}$ mol/L → égale La concentration en ions libérés vaut C × α : seule la fraction dissociée libère des H^+. Ici 0,02 × 0,05 = 10^{-3} mol/L. Astuce de calcul : 5 % de 2 × 10^{-2} = 10 × 10^{-5} = 10^{-3}.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde C, D et E.

Tips réflexes
Dilué = ions éloignés = plus dissocié ; concentré = ions proches = moins dissocié. Les items A et B disent l'inverse. **A ✗ B ✗**

3. QRM. À propos des indicateurs colorés et des espèces qui prédominent, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : BCE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« À pH = pKa, un indicateur coloré prend la couleur de sa forme acide. »*	❶ pH = pKa → [acide] = [base] ❷ aucune forme ne l'emporte → teinte sensible (mélange) À pH = pKa, le rapport [base] / [acide] vaut 1 : l'indicateur est autant sous forme acide que sous forme basique. On voit donc le mélange des deux couleurs, appelé teinte sensible. La couleur de la forme acide n'apparaît franchement que pour un pH nettement inférieur au pKa (environ pKa − 1).	✗ Faux — teinte sensible
B *« Pour un diacide AH_2 (pKa1 < pKa2), la forme AH^- prédomine entre pKa1 et pKa2. »*	❶ deux pKa → trois zones ❷ pH < pKa1 : AH_2 ; entre les deux : AH^- ; pH > pKa2 : A^{2-} Un diacide a deux pKa, qui découpent l'échelle de pH en trois zones. Sous pKa1, la forme la plus acide AH_2 domine ; entre pKa1 et pKa2, une acidité est perdue et AH^- domine ; au-dessus de pKa2, la forme totalement déprotonée A^{2-} domine. L'item décrit bien la zone du milieu.	✓ Vrai
C *« Un indicateur coloré est un couple acide / base dont l'acide et la base ont des couleurs différentes. »*	❶ définition du cours ❷ même chose Un indicateur coloré est un couple acide / base comme un autre, avec une particularité : l'acide et la base n'ont pas la même couleur. Quand le pH passe le pKa, la forme qui prédomine change et la couleur aussi. C'est ce qui permet de repérer un pH ou une équivalence.	✓ Vrai
D *« Un diacide possède un seul pKa. »*	❶ diacide → deux acidités ❷ → deux pKa Un diacide peut céder deux protons, l'un après l'autre : chaque acidité a son propre équilibre, donc sa propre constante. Un diacide a donc deux pKa (pKa1 < pKa2). De façon générale, un polyacide a autant de pKa que de protons cédés.	✗ Faux — deux pKa
E *« Pour un acide aminé (notation du poly), à pH < pKa1, la forme $^+H_3N–CH(R)–COOH$ domine. »*	❶ pH < pKa1 → forme la plus acide ❷ les deux groupes protonés → $^+H_3N–CH(R)–COOH$ Pour un acide aminé, le pKa1 est celui du groupe COOH et le pKa2 celui du groupe NH_3^+. Sous pKa1, le pH est très acide : les deux groupes sont protonés, ce qui donne $^+H_3N–CH(R)–COOH$. Entre les deux pKa, on a la forme zwitterion $^+H_3N–CH(R)–COO^-$.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde B, C et E.

Tips réflexes
À pH = pKa, il y a autant d'acide que de base : aucune des deux formes ne l'emporte, ni pour la couleur ni pour la prédominance. **A ✗**

4. QRM. À propos des acides, des bases et de leurs constantes, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : BCE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Un acide de pKa −1 est un acide faible. »*	❶ échelle : pKa < 0 → acide fort ❷ 0 à 14 → faible L'échelle du poly classe les acides par leur pKa : pKa < 0 → acide fort (totalement dissocié) ; pKa entre 0 et 14 → acide faible ; au-dessus de 14 → acide très faible. Un pKa de −1 est négatif : c'est un acide fort, pas faible.	✗ Faux — acide fort

B *« $Ka = [H_3O^+] \times [A^-] \div [AH]$. »*	❶ Ka = produits / réactif ❷ AH + H_2O ⇆ A^- + H_3O^+ → même formule Pour l'équilibre AH + H_2O ⇆ A^- + H_3O^+, la constante s'écrit produits sur réactifs, l'eau (solvant) n'apparaissant pas. On obtient Ka = $[H_3O^+] \times [A^-] / [AH]$. C'est la définition de la constante d'acidité.	✓ **Vrai**
C *« Un acide de pKa 2 est plus fort qu'un acide de pKa 5. »*	❶ plus le pKa est petit, plus l'acide est fort ❷ 2 < 5 pKa = −log Ka : un petit pKa correspond à un grand Ka, donc à un acide qui se dissocie davantage. Un acide de pKa 2 a un Ka 1 000 fois plus grand qu'un acide de pKa 5. Il est donc plus fort.	✓ **Vrai**
D *« La base conjuguée d'un acide fort est une base forte. »*	❶ acide fort → base conjuguée très faible Un acide fort cède très facilement son proton ; sa base conjuguée a donc très peu tendance à le reprendre. Elle est très faible, pratiquement inactive (par exemple Cl^-, base conjuguée de HCl). Règle : plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible.	× **Faux** — très faible
E *« Pour un couple acide / base conjugués, $Ka \times Kb = 10^{-14}$ à 25 °C. »*	❶ Ka × Kb = Ke ❷ Ke = 10^{-14} à 25 °C Pour un couple conjugué, on multiplie l'équilibre de l'acide par celui de la base : il ne reste que l'autoprotolyse de l'eau. D'où Ka × Kb = Ke = 10^{-14} à 25 °C, soit pKa + pKb = 14. Cette relation permet de passer d'une constante à l'autre.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, C et E.

Tips réflexes

Échelle du poly : pKa < 0 fort ; entre 0 et 14 faible ; au-dessus de 14 très faible. Un acide fort a toujours une base conjuguée très faible.

A × D ×

5. QRU. On dissout 30 mg d'un acide faible (M = 150 g·mol^{-1}, pKa = 4,4) dans 200 mL d'eau. Quel est le pH de la solution ? Donnée : log 2 ≈ 0,3.

Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 3,0 »*	❶ 3,0 = −log C : formule de l'acide fort 3,0 est la valeur donnée par la formule de l'acide fort, pH = −log C. Or un acide faible ne se dissocie que partiellement : il libère moins de H_3O^+ qu'un acide fort de même concentration. Son pH est donc forcément plus grand que 3,0.	× **Faux** — formule de l'acide fort
B *« 3,7 »*	❶ en mol puis en mol/L : n = 0,03 / 150 = 2 × 10^{-4} mol ; C = 2 × 10^{-4} / 0,2 = 10^{-3} mol/L ❷ acide faible seul → pH = ½ (pKa − log C) ❸ ½ (4,4 + 3) = 3,7 → égale On convertit d'abord : 30 mg = 0,03 g, donc n = 0,03 / 150 = 2 × 10^{-4} mol, puis C = n / V = 2 × 10^{-4} / 0,2 = 10^{-3} mol/L. Pour un acide faible seul, pH = ½ (pKa − log C) = ½ (4,4 + 3) = 3,7. Le résultat est bien entre 3,0 (acide fort) et 4,4 (pKa), ce qui le valide.	✓ **Vrai**
C *« 4,0 »*	❶ 4,0 ≈ ½ (4,4 + 3,7) : C prise égale à 2 × 10^{-4} ❷ volume oublié 4,0 vient de ½ (4,4 − log 2 × 10^{-4}) = ½ (4,4 + 3,7) : on a mis le nombre de moles à la place de la concentration. Le volume de 200 mL a été oublié. Les formules de pH demandent toujours des mol/L.	× **Faux** — volume oublié
D *« 4,4 »*	❶ 4,4 = pKa ❷ pH = pKa → tampon ; ici pas de base conjuguée pH = pKa est la situation d'un tampon équimolaire, où l'acide et sa base sont en quantités égales. Ici on n'a dissous que l'acide : il n'y a pas de base conjuguée ajoutée, ce n'est pas un tampon. Le pH est plus bas que le pKa.	× **Faux** — pas un tampon
E *« 7,4 »*	❶ 7,4 = 4,4 + 3 ❷ ½ oublié 7,4 = 4,4 + 3 : on a oublié le ½ de la formule de l'acide faible. Le résultat ne peut pas convenir de toute façon : dissoudre un acide dans l'eau ne peut pas donner un pH supérieur à 7.	× **Faux** — ½ oublié

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

Un acide faible seul donne un pH plus grand que celui d'un acide fort de même concentration et plus petit que son pKa : 3,0 (acide fort) et 4,4 (pKa) sont des bornes, pas des réponses.

A × D × E ×

6. QRM. On dispose d'une solution d'une base faible B à 10^{-2} mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ? Données : pKa (BH^+ / B) = 8,6 ; log 2 ≈ 0,3.

Réponses : ADE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Le pH de la solution est égal à 10,3. »*	❶ base faible seule → pH = 7 + ½ (pKa + log C) ❷ 7 + ½ (8,6 − 2) = 7 + 3,3 = 10,3 → égale Pour une base faible seule, pH = 7 + ½ (pKa + log C). Avec C = 10^{-2}, log C = −2, donc pH = 7 + ½ (8,6 − 2) = 7 + 3,3 = 10,3. Le pKa utilisé est celui du couple BH^+ / B.	✓ Vrai
B *« Le pH de la solution est égal à 12. »*	❶ 12 = 14 + log C : formule de la base forte 12 = 14 + log 10^{-2} est la valeur de la formule de la base forte, qui suppose que toute la base réagit avec l'eau. Une base faible ne réagit que partiellement : elle produit moins de OH^-, donc son pH est plus petit que 12.	× Faux — formule de la base forte
C *« Dans cette solution, la forme BH^+ prédomine. »*	❶ pH 10,3 > pKa 8,6 ❷ → la forme base B prédomine On compare le pH au pKa : 10,3 est au-dessus de 8,6. Au-dessus du pKa, c'est la forme basique qui prédomine, ici B. BH^+ ne prédominerait qu'à un pH inférieur à 8,6.	× Faux — B prédomine
D *« La concentration en ions OH^- est d'environ $2{\cdot}10^{-4}$ mol·L^{-1}. »*	❶ pOH = 14 − 10,3 = 3,7 ❷ $[OH^-] = 10^{-3,7} = 10^{0,3} \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-4}$ mol/L pOH = 14 − pH = 14 − 10,3 = 3,7, donc $[OH^-] = 10^{-3,7}$ mol/L. Pour utiliser log 2 ≈ 0,3, on découpe l'exposant : $10^{-3,7} = 10^{0,3} \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-4}$ mol/L. C'est l'astuce classique pour lire une puissance non entière de 10.	✓ Vrai
E *« Diluée 100 fois, la solution a un pH de 9,3. »*	❶ C = 10^{-2} / 100 = 10^{-4} mol/L ❷ 7 + ½ (8,6 − 4) = 7 + 2,3 = 9,3 → égale Diluer 100 fois donne C = 10^{-4} mol/L, donc log C = −4. pH = 7 + ½ (8,6 − 4) = 9,3. Le pH d'une base faible baisse quand on dilue, mais seulement d'une demi-unité par facteur 10 à cause du ½.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A, D et E.

Tips réflexes

Une base faible donne toujours un pH plus petit qu'une base forte de même concentration (ici 12) : la valeur 12 ne peut pas convenir. **B ×**

Comparer pH et pKa : une solution de base faible a un pH supérieur au pKa, donc c'est la base qui prédomine. **C ×**

7. QRU. Une solution d'acide nitrique (acide fort) à 10^{-5} mol·L^{-1} est diluée 1 000 fois. Quel est le pH de la solution diluée, à 25 °C ? Donnée : log 1,1 ≈ 0,04.

Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 5,00 »*	❶ 5,00 = −log 10^{-5} ❷ dilution oubliée 5,00 = −log 10^{-5} est le pH de la solution de départ. La dilution par 1 000 a été oubliée : la concentration finale n'est plus 10^{-5} mais 10^{-8} mol/L.	× Faux — dilution oubliée
B *« 6,96 »*	❶ C = 10^{-5} / 1 000 = 10^{-8} mol/L < 10^{-5} → très dilué ❷ on ajoute les H^+ de l'eau : $10^{-8} + 10^{-7} = 1,1 \times 10^{-7}$ ❸ pH = 7 − 0,04 = 6,96 → égale Après dilution, C = 10^{-5} / 1 000 = 10^{-8} mol/L. L'acide apporte alors moins de H_3O^+ que l'eau elle-même (10^{-7} mol/L) : on ne peut plus négliger l'eau et on additionne les deux, $10^{-8} + 10^{-7} = 1,1 \times 10^{-7}$. pH = −log $(1,1 \times 10^{-7})$ = 7 − log 1,1 = 7 − 0,04 = 6,96.	✓ Vrai
C *« 7,00 »*	❶ 7,00 = pH de l'eau pure ❷ acide négligé 7,00 est le pH de l'eau pure : il revient à oublier complètement l'acide. Même très dilué, l'acide nitrique ajoute un peu de H_3O^+, donc le pH reste légèrement sous 7.	× Faux — acide négligé
D *« 8,00 »*	❶ 8,00 = −log 10^{-8} ❷ H^+ de l'eau oubliés 8,00 = −log 10^{-8} : on a appliqué la formule de l'acide fort en oubliant les H_3O^+ de l'eau. Résultat absurde, car une solution d'acide ne peut jamais être basique. Ce piège tombe chaque fois que C descend sous 10^{-7} mol/L.	× Faux — basique : impossible
E *« 9,00 »*	❶ valeur basique ❷ impossible pour une solution d'acide 9,00 est une valeur basique : impossible pour une solution d'acide, quelle que soit la dilution. Elle cumule une erreur sur la dilution et l'oubli des H_3O^+ de l'eau.	× Faux — basique : impossible

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

Une solution d'acide, même très diluée, a toujours un pH inférieur à 7 : 7,00, 8,00 et 9,00 sont impossibles. **C ×** **D ×** **E ×**

8. QRM. Un acide faible AH a un pKa de 6,5. Quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : BE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Un mélange équimolaire de AH et de A^-, dilué 10 fois, a un pH de 7,5. »*	❶ tampon équimolaire → pH = pKa = 6,5 ❷ dilution → rapport base / acide inchangé → pH inchangé Pour un tampon, pH = pKa + log ([A^-] / [AH]). Un mélange équimolaire donne pH = pKa = 6,5. Diluer 10 fois divise les deux concentrations par 10 : le rapport ne change pas, donc le pH reste 6,5 et non 7,5.	× **Faux** — pH inchangé : 6,5
B *« À pH 4,5, la forme AH prédomine. »*	❶ pH 4,5 < pKa 6,5 ❷ → forme acide AH On compare le pH au pKa : 4,5 est sous 6,5. Sous le pKa, la forme acide AH prédomine (deux unités en dessous, elle représente environ 99 % du couple).	✓ **Vrai**
C *« Le pouvoir tampon d'un mélange AH / A^- est maximal à pH 7,4. »*	❶ pouvoir tampon maximal à pH = pKa = 6,5 Le pouvoir tampon est maximal quand acide et base sont en quantités égales, c'est-à-dire à pH = pKa = 6,5. La valeur 7,4 est le pH du sang : elle n'a rien de particulier pour ce couple. Le piège associe le mot « tampon » au pH physiologique.	× **Faux** — maximal à 6,5
D *« Un mélange de AH et de NaCl est une solution tampon. »*	❶ tampon = acide faible + sa base conjuguée ❷ Cl^- n'est pas la base conjuguée de AH Une solution tampon contient un acide faible et sa base conjuguée, en proportions proches. Cl^- n'est pas la base conjuguée de AH (c'est celle de HCl) : le mélange AH + NaCl n'est qu'un acide faible avec un sel neutre. Il n'a aucun pouvoir tampon.	× **Faux** — pas de base conjuguée
E *« À pH 6,5, [AH] = [A^-]. »*	❶ pH = pKa ❷ → [AH] = [A^-] Dans pH = pKa + log ([A^-] / [AH]), le log est nul quand le rapport vaut 1. Donc pH = pKa équivaut à [AH] = [A^-]. C'est aussi le point de pouvoir tampon maximal.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B et E.

Tips réflexes

Le pH d'un tampon ne dépend que du pKa et du rapport base sur acide ; diluer ne change pas ce rapport, donc pas le pH. **A ×**

Le pouvoir tampon est maximal à pH = pKa, quel que soit le milieu. **C ×**

9. QRU. On dissout 0,03 mol de NaA (sel de la base A^-) et 0,01 mol de AH dans 500 mL d'eau. Quel est le pH de la solution ? Données : pKa (AH / A^-) = 5,2 ; log 3 ≈ 0,48. — Réponse : D

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 4,72 »*	❶ 4,72 = 5,2 − 0,48 ❷ rapport renversé (acide sur base) 4,72 = 5,2 − 0,48 : le rapport a été pris à l'envers (acide sur base). Or la formule est pH = pKa + log (base / acide). Avec trois fois plus de base que d'acide, le pH doit être au-dessus du pKa.	× **Faux** — rapport renversé
B *« 5,20 »*	❶ 5,20 = pKa ❷ mélange non équimolaire 5,20 = pKa : c'est le pH d'un mélange équimolaire. Ici il y a 0,03 mol de base pour 0,01 mol d'acide, le mélange n'est pas équimolaire. Le pH doit donc s'écarter du pKa.	× **Faux** — non équimolaire
C *« 5,44 »*	❶ 5,44 = 5,2 + ½ × 0,48 ❷ ½ ajouté à tort 5,44 = 5,2 + ½ × 0,48 : un ½ a été ajouté devant le log. Il y a confusion avec la formule de l'acide faible seul. La formule du tampon (Henderson-Hasselbalch) n'a pas de ½.	× **Faux** — ½ en trop

D *« 5,68 »*	❶ acide faible + sa base → tampon : pH = pKa + log (n base / n acide) ❷ le volume commun se simplifie : 0,03 / 0,01 = 3 ❸ 5,2 + 0,48 = 5,68 → égale NaA libère A^-, la base conjuguée de AH : le mélange est un tampon. pH = pKa + log (n base / n acide) ; les deux espèces sont dans les mêmes 500 mL, donc le volume se simplifie et on garde les moles. pH = 5,2 + log (0,03 / 0,01) = 5,2 + log 3 = 5,68.	✓ **Vrai**
E *« 6,20 »*	❶ 6,20 = 5,2 + 1 ❷ rapport lu 10 au lieu de 3 6,20 = 5,2 + 1 correspond à un rapport de 10. Le rapport base sur acide vaut 3 ici, pas 10 : c'est une lecture erronée des quantités.	× **Faux** — rapport faux

Je coche : QRU : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes
Il y a plus de base que d'acide : le pH est forcément au-dessus du pKa (5,2), ce qui élimine 4,72 et 5,20. **A** × **B** ×

10. QRM. On dose 20 mL d'une solution d'acide faible AH (pKa = 4,0) à 0,05 mol·L^{-1} par une solution de soude NaOH à 0,1 mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Réponses : BDE

Annotation au crayon sur l'énoncé : n acide = 0,02 × 0,05 = 10^{-3} mol · équivalence : 10^{-3} / 0,1 = 10 mL de soude · demi-équivalence : 5 mL

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Après ajout de 5 mL de soude, la solution n'a aucun pouvoir tampon. »*	❶ 5 mL = demi-équivalence ❷ → AH et A^- en quantités égales → pouvoir tampon maximal 5 mL correspondent à la moitié du volume d'équivalence (10 mL) : c'est la demi-équivalence. La moitié de l'acide a été transformée en A^-, donc AH et A^- sont en quantités égales. Le pouvoir tampon y est maximal, pas nul.	× **Faux** — pouvoir tampon maximal
B *« L'équivalence est atteinte pour 10 mL de soude. »*	❶ n acide = 0,02 × 0,05 = 10^{-3} mol ❷ V soude = 10^{-3} / 0,1 = 10^{-2} L = 10 mL → égale À l'équivalence, on a versé autant de moles de soude qu'il y avait d'acide. n acide = 0,02 L × 0,05 mol/L = 10^{-3} mol, donc V soude = 10^{-3} / 0,1 = 10^{-2} L = 10 mL.	✓ **Vrai**
C *« Après ajout de 10 mL de soude, la solution est un tampon équimolaire. »*	❶ 10 mL = équivalence ❷ → tout l'acide est consommé : plus de tampon À 10 mL, on est à l'équivalence : tout l'acide AH a été transformé en A^-. Il ne reste que la base, plus d'acide, donc plus de tampon. Le tampon équimolaire se trouve à la demi-équivalence (5 mL).	× **Faux** — plus d'acide
D *« Après ajout de 5 mL de soude, le pH vaut 4,0. »*	❶ demi-équivalence → [AH] = $[A^-]$ ❷ → pH = pKa = 4,0 À la demi-équivalence, [AH] = $[A^-]$, donc le log du rapport est nul et pH = pKa = 4,0. C'est d'ailleurs la méthode pour lire le pKa sur une courbe de dosage.	✓ **Vrai**
E *« Avant tout ajout, la forme AH prédomine. »*	❶ acide faible seul : pH = ½ (4,0 + 1,3) ≈ 2,65 ❷ 2,65 < pKa 4,0 → AH prédomine Avant tout ajout, on a un acide faible seul : pH = ½ (pKa − log C) = ½ (4,0 + 1,3) ≈ 2,65. Ce pH est sous le pKa (4,0), donc la forme acide AH prédomine. C'est le cas de tout acide faible seul en solution.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, D et E.

Tips réflexes
Trouver l'équivalence d'abord (même nombre de moles de soude que d'acide) : la demi-équivalence est à la moitié du volume, et c'est là que pH = pKa. **B** ✓ **D** ✓
À l'équivalence, il ne reste plus d'acide : un tampon y est impossible. **C** ×

11. QRU. Un tampon de 1 L contient 0,05 mol de A^- et 0,05 mol de AH. On y ajoute 0,04 mol d'acide chlorhydrique. Quel est le pH final ? Données : pKa (AH / A^-) = 7,2 ; log 9 ≈ 0,95 ; log 5 ≈ 0,7 ; log 4 ≈ 0,6.

Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 1,40 »*	❶ 1,40 = −log 0,04 : HCl seul ❷ effet tampon ignoré 1,40 = −log 0,04 est le pH qu'aurait l'acide chlorhydrique seul dans 1 L d'eau. Il ignore le tampon, dont le rôle est justement de consommer l'acide ajouté. Tant qu'il reste de la base A^-, le pH ne peut pas chuter à ce point.	× **Faux** — tampon ignoré

B *« 6,25 »*	❶ l'acide ajouté réagit avec la base : A^- = 0,05 − 0,04 = 0,01 ; AH = 0,05 + 0,04 = 0,09 ❷ pH = 7,2 + log (0,01 / 0,09) = 7,2 − log 9 ❸ 7,2 − 0,95 = 6,25 → égale L'acide fort ajouté réagit avec la base du tampon : $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$. Bilan : A^- = 0,05 − 0,04 = 0,01 mol et AH = 0,05 + 0,04 = 0,09 mol. pH = 7,2 + log (0,01 / 0,09) = 7,2 − log 9 = 7,2 − 0,95 = 6,25.	✓ **Vrai**
C *« 6,50 »*	❶ 6,50 = 7,2 + log (0,01 / 0,05) ❷ A^- diminué, mais AH non augmenté 6,50 = 7,2 + log (0,01 / 0,05) : on a retiré la base consommée mais oublié que chaque A^- consommé devient un AH. Il faut ajuster les deux quantités : A^- diminue de 0,04 et AH augmente de 0,04.	× **Faux** — AH non augmenté
D *« 7,20 »*	❶ 7,20 = pKa ❷ ajout ignoré 7,20 = pKa : c'est le pH du tampon avant l'ajout. L'ajout d'acide a déséquilibré le rapport base / acide, donc le pH a forcément baissé.	× **Faux** — ajout ignoré
E *« 8,15 »*	❶ 8,15 = 7,2 + 0,95 ❷ rapport renversé 8,15 = 7,2 + 0,95 : le rapport a été pris à l'envers. Une valeur supérieure au pKa est impossible ici : ajouter un acide ne peut pas faire monter le pH.	× **Faux** — rapport renversé

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes
Ajouter un acide à un tampon fait baisser le pH, mais peu tant qu'il reste de la base : le pH final est sous 7,2 et loin de celui de l'acide seul.

A × D × E ×

12. QRM. Un patient atteint d'insuffisance respiratoire chronique a le bilan suivant : pH = 7,31 · PCO_2 = 66 mmHg · $[HCO_3^-]$ = 32 mmol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ? Valeurs normales : pH 7,35 – 7,45 ; PCO_2 35 – 45 mmHg ; $[HCO_3^-]$ 22 – 26 mmol·L^{-1}.

Réponses : ACE

Annotation au crayon sur l'énoncé : pH 7,31 < 7,35 → acidose · PCO_2 66 > 45 : va dans le sens du pH → respiratoire · HCO_3^- 32 > 26 : même sens que la PCO_2 → compensation · pH encore anormal → partiellement compensée

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Le patient souffre d'acidose respiratoire. »*	❶ pH < 7,35 → acidose ❷ PCO_2 élevée va dans le sens du pH → respiratoire pH = 7,31, sous 7,35 → acidose. Pour savoir laquelle, on cherche la valeur qui va dans le sens du pH : une PCO_2 élevée (66 mmHg) acidifie, une HCO_3^- élevée alcalinise. C'est donc la PCO_2 qui explique le trouble : acidose respiratoire, cohérente avec l'insuffisance respiratoire.	✓ **Vrai**
B *« Une hyperventilation est la cause de ce trouble. »*	❶ hyperventilation → PCO_2 baisse ❷ ici PCO_2 monte → cause = hypoventilation, maladie pulmonaire Une hyperventilation élimine plus de CO_2 : elle fait baisser la PCO_2. Elle ne peut pas expliquer une PCO_2 à 66 mmHg. La cause est au contraire une hypoventilation, ici due à la maladie pulmonaire.	× **Faux** — elle ferait baisser la PCO_2
C *« Le trouble est partiellement compensé. »*	❶ HCO_3^- augmentée : même sens que la PCO_2 → compensation ❷ pH encore anormal → partielle L'HCO_3^- est élevée (32 mmol/L), dans le même sens que la PCO_2 : c'est la réponse de l'organisme pour freiner l'acidose. Mais le pH reste anormal (7,31). On parle donc de compensation partielle ; elle serait totale si le pH revenait dans les normes.	✓ **Vrai**
D *« Le patient souffre d'acidose métabolique. »*	❶ acidose métabolique → HCO_3^- basse ❷ ici HCO_3^- élevée : elle alcalinise Une acidose métabolique se définit par une baisse des bicarbonates. Ici l'HCO_3^- est élevée : elle tend à alcaliniser, elle ne peut pas être la cause d'une acidose. Elle témoigne d'une compensation.	× **Faux** — respiratoire
E *« L'augmentation des bicarbonates résulte d'une réabsorption rénale accrue. »*	❶ trouble respiratoire → compensation par les reins ❷ acidose → réabsorption rénale des HCO_3^- Un trouble respiratoire ne peut pas être compensé par les poumons, qui sont la cause : ce sont les reins qui compensent. Face à une acidose, ils réabsorbent davantage de bicarbonates, ce qui explique l'HCO_3^- à 32 mmol/L. Cette compensation est lente (heures à jours), ce qui colle à un trouble chronique.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A, C et E.

Tips réflexes
Le trouble est donné par la valeur qui va dans le sens du pH : une HCO_3^- élevée ne peut jamais expliquer une acidose. **A ✓ D ×**
Une hyperventilation fait baisser la PCO_2 : elle ne peut pas être la cause d'une PCO_2 à 66 mmHg. **B ×**

13. QRM. Une patiente hospitalisée pour une hypoxie persistante a le bilan suivant : pH = 7,48 · PCO_2 = 28 mmHg · $[HCO_3^-]$ = 20 mmol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ? Valeurs normales : pH 7,35 – 7,45 ; PCO_2 35 – 45 mmHg ; $[HCO_3^-]$ 22 – 26 mmol·L^{-1}. — Réponses : BCE

Annotation au crayon sur l'énoncé : `pH 7,48 > 7,45 → alcalose · PCO₂ 28 < 35 : va dans le sens du pH → respiratoire · HCO₃⁻ 20 < 22 : même sens que la PCO₂ → compensation rénale`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Cette compensation rénale agit en quelques minutes. »*	❶ `compensation par les reins → lente` ❷ `heures à jours` La compensation rénale est lente : elle s'installe en quelques heures à quelques jours. C'est la compensation respiratoire (modifier la ventilation) qui agit en quelques minutes. L'item échange les vitesses des deux organes.	× **Faux** — lente
B *« La patiente souffre d'alcalose respiratoire. »*	❶ `pH > 7,45 → alcalose` ❷ `PCO₂ basse va dans le sens du pH → respiratoire` pH = 7,48, au-dessus de 7,45 → alcalose. La valeur qui va dans le sens du pH est la PCO_2 basse (28 mmHg), puisque moins de CO_2 veut dire moins d'acide. Le trouble est donc une alcalose respiratoire.	✓ **Vrai**
C *« L'hypoxie peut être à l'origine de ce trouble. »*	❶ `hypoxie → hyperventilation → PCO₂ baisse` ❷ `cause citée par la fiche` L'hypoxie stimule la respiration : la patiente hyperventile et élimine trop de CO_2. La PCO_2 baisse, ce qui provoque l'alcalose respiratoire. C'est l'une des causes citées par la fiche, avec le stress et la douleur.	✓ **Vrai**
D *« Une hypoventilation peut compenser ce trouble. »*	❶ `trouble respiratoire → compensé par les reins` ❷ `pas par les poumons` Le trouble vient des poumons : ce ne sont pas eux qui peuvent le compenser. La compensation d'un trouble respiratoire est rénale. Une hypoventilation volontaire serait d'ailleurs impossible chez une patiente en hypoxie.	× **Faux** — les reins compensent
E *« La baisse des bicarbonates est un mécanisme de compensation. »*	❶ `HCO₃⁻ basse : même sens que la PCO₂` ❷ `→ élimination rénale des HCO₃⁻ = compensation` L'HCO_3^- est basse (20 mmol/L), dans le même sens que la PCO_2 : c'est la compensation. Les reins éliminent des bicarbonates pour contrer l'alcalose. Ce mécanisme est rénal, donc lent.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, C et E.

Tips réflexes
Faute des poumons, les reins compensent, et lentement : toute compensation respiratoire d'un trouble respiratoire est fausse. **A × D ×**

14. QRU. Le bilan d'un patient donne PCO_2 = 50 mmHg et $[HCO_3^-]$ = 15 mmol·L^{-1}. Quel est son pH sanguin ? Données : pKa (H_2CO_3 / HCO_3^-) = 6,1 ; sCO_2 = 0,03 mmol·L^{-1}·mmHg^{-1} ; log 3 ≈ 0,48. — Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 5,10 »*	❶ `5,10 = 6,1 − 1` ❷ `rapport renversé` 5,10 = 6,1 − 1 : le rapport a été pris à l'envers, CO_2 dissous sur bicarbonates. La formule est pH = 6,1 + log ($[HCO_3^-]$ / (0,03 × PCO_2)) : la base (HCO_3^-) est au numérateur, comme dans toute formule de tampon.	× **Faux** — rapport renversé
B *« 6,10 »*	❶ `6,10 = pKa` ❷ `pH pris égal au pKa` 6,10 = pKa : on a oublié le terme en log. Le rapport HCO_3^- / CO_2 dissous vaut 10 ici, pas 1, donc le log vaut 1 et le pH s'écarte d'une unité du pKa.	× **Faux** — rapport ignoré
C *« 7,10 »*	❶ `sang → pH = 6,1 + log ([HCO₃⁻] / (0,03 × PCO₂))` ❷ `0,03 × 50 = 1,5 ; 15 / 1,5 = 10` ❸ `6,1 + log 10 = 7,1 → égale` On calcule d'abord le CO_2 dissous : 0,03 × 50 = 1,5 mmol/L. Le rapport vaut 15 / 1,5 = 10, donc log = 1. pH = 6,1 + 1 = 7,1, une acidose, cohérente avec une PCO_2 haute et une HCO_3^- basse.	✓ **Vrai**

D *« 7,40 »*	❶ `7,40 = valeur normale` ❷ `répondue sans calcul` 7,40 est le pH normal, répondu sans calcul. Avec une PCO_2 élevée (acidifiante) et une HCO_3^- basse (acidifiante aussi), le pH ne peut pas être normal : il est forcément abaissé.	× **Faux** — valeur normale
E *« 7,58 »*	❶ `7,58 = 6,1 + log 30` ❷ `coefficient 0,01 au lieu de 0,03` 7,58 = 6,1 + log 30 : on a pris un coefficient 0,01 au lieu de 0,03, ce qui donne 0,5 mmol/L de CO_2 dissous et un rapport de 30. Le résultat est une alcalose, impossible avec deux valeurs acidifiantes.	× **Faux** — coefficient faux

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes
PCO_2 élevée et HCO_3^- basse acidifient toutes les deux : le pH est forcément sous 7,40, ce qui élimine 7,40 et 7,58. **D × E ×**

15. QRM. À propos des tampons de l'organisme et de la compensation des troubles acido-basiques, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : BDE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Le tampon phosphate est essentiellement extracellulaire. »*	❶ `mot clé : tampon phosphate` ❷ `cours : essentiellement intracellulaire` Le tampon phosphate agit surtout à l'intérieur des cellules, où les phosphates sont abondants. Le principal tampon extracellulaire est le bicarbonate. L'item échange les deux compartiments.	× **Faux** — intracellulaire
B *« Le tampon bicarbonate / acide carbonique est un tampon ouvert. »*	❶ `bicarbonate → ouvert` ❷ `le CO₂ s'élimine par les poumons` Un tampon ouvert est un tampon dont une forme peut être éliminée ou renouvelée par l'organisme. C'est le cas du couple acide carbonique / bicarbonate : le CO_2 est rejeté par les poumons et les HCO_3^- sont ajustés par les reins. Cela lui donne une capacité bien supérieure à celle d'un tampon fermé.	✓ **Vrai**
C *« Un désordre compensé est un désordre guéri. »*	❶ `compensation ≠ guérison` ❷ `guérison = correction du désordre de départ` Compenser, c'est ramener le pH vers la normale en modifiant l'autre paramètre, sans corriger la cause. Guérir, c'est corriger le désordre de départ (par exemple traiter la maladie pulmonaire). Un patient compensé reste malade.	× **Faux** — compensation ≠ guérison
D *« Les protéines plasmatiques forment un tampon fermé. »*	❶ `protéines → tampon fermé` Les protéines plasmatiques tamponnent sur place, sans qu'aucune de leurs formes ne puisse être éliminée par les poumons ou les reins. C'est la définition d'un tampon fermé. Les phosphates sont aussi un tampon fermé ; seul le bicarbonate est ouvert.	✓ **Vrai**
E *« La compensation rénale est lente mais importante en capacité. »*	❶ `reins → lents (heures, jours)` ❷ `mais grande capacité` Les reins mettent des heures à des jours à agir, mais ils peuvent éliminer ou réabsorber de grandes quantités d'acides et de bicarbonates. Lente mais puissante : c'est l'opposé de la compensation respiratoire, rapide mais de capacité limitée.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, D et E.

Tips réflexes
Le seul tampon ouvert du cours est le bicarbonate, principal tampon extracellulaire ; phosphates et protéines sont fermés. **B ✓ D ✓**

16. QRU. On veut préparer un tampon de pH 7,9 à partir de 0,01 mol d'un acide faible AH (pKa = 7,6). Quelle masse du sel de sodium de sa base conjuguée (M = 100 g·mol⁻¹) faut-il ajouter ? Donnée : log 2 ≈ 0,3. — Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 0,5 g »*	❶ `0,5 g = 0,005 mol` ❷ `rapport renversé (n base = n acide / 2)` 0,5 g = 0,005 mol de base, soit deux fois moins de base que d'acide. Le rapport a été retourné. Avec moins de base que d'acide, le pH serait sous le pKa : 7,6 − 0,3 = 7,3, pas 7,9.	× **Faux** — rapport renversé

B *« 1 g »*	❶ 1 g = 0,01 mol : mélange équimolaire ❷ → pH = pKa = 7,6 1 g = 0,01 mol : autant de base que d'acide. Un mélange équimolaire donne pH = pKa = 7,6. Pour obtenir 7,9, il faut plus de base que d'acide.	× **Faux** — pH = 7,6
C *« 2 g »*	❶ pH − pKa = 7,9 − 7,6 = 0,3 = log (n base / n acide) ❷ rapport = $10^{0,3}$ = 2 → n base = 0,02 mol ❸ m = 0,02 × 100 = 2 g → égale On isole le rapport dans la formule du tampon : log (n base / n acide) = pH − pKa = 7,9 − 7,6 = 0,3. Le rapport vaut $10^{0,3}$ = 2, donc n base = 2 × 0,01 = 0,02 mol. Masse = 0,02 × 100 = 2 g.	✓ **Vrai**
D *« 3 g »*	❶ 3 g = 0,03 mol ❷ 0,3 lu comme un rapport 3 g = 0,03 mol : on a pris 0,3 (le log du rapport) comme si c'était le rapport lui-même multiplié par 10. Il faut repasser à la puissance de 10 : un log de 0,3 correspond à un rapport de 2.	× **Faux** — log lu comme rapport
E *« 20 g »*	❶ 20 g = 0,2 mol ❷ rapport lu 20 au lieu de 2 20 g = 0,2 mol : le rapport a été lu 20 au lieu de 2, une erreur de puissance de 10. Un écart de seulement 0,3 entre pH et pKa ne peut correspondre qu'à un rapport proche de 2.	× **Faux** — facteur 10

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

pH au-dessus du pKa → plus de base que d'acide : il faut plus de 0,01 mol de base, soit plus de 1 g, ce qui élimine 0,5 g et 1 g. **A** × **B** ×